

PELATIHAN LINUX SYSTEM ADMINISTRATION

Dasar Linux & Manajemen File

Materi Ajar Hari 1: Sesi Terminal, Struktur File & Direktori pada Ubuntu 24.04 LTS

Metode & Ringkasan Kelas

Metodologi Pembelajaran 3 Tahap

- 1. Teori & Konsep:** Penjelasan naratif mengenai alasan teknis di balik instruksi Linux agar peserta memahami konteks secara utuh.
- 2. Demo & Praktek:** Instruktur mendemokan perintah di layar yang diikuti secara paralel oleh peserta pada VM masing-masing.
- 3. Latihan Mandiri:** Evaluasi praktikum harian tanpa panduan untuk menguji kemandirian.

Lingkungan & Target Peserta

Target: Staff IT, Sysadmin pemula-menengah, Network Admin, serta DevOps pemula.

Perangkat Kerja: VM Ubuntu Server/Desktop 24.04 LTS (Noble Numbat), editor nano/vim.

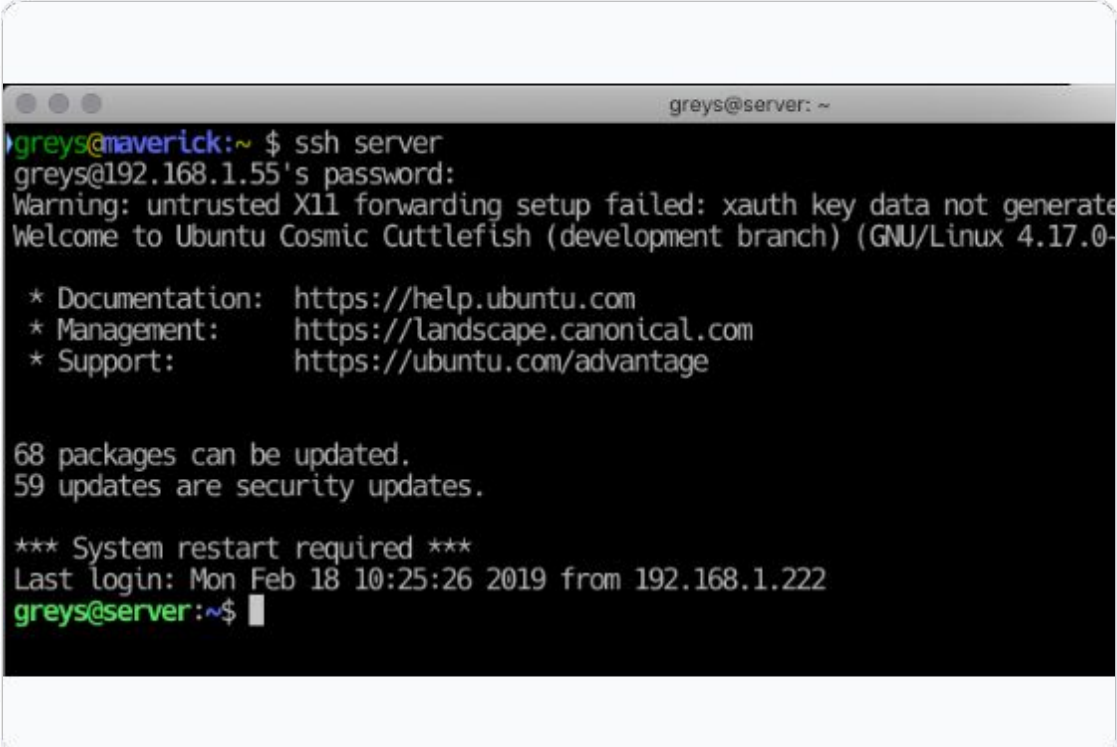
Sifat Sistem: Ubuntu yang bersifat *headless by design* tanpa antarmuka GUI desktop.

Arsitektur Linux & Ubuntu Server

3 Lapisan Utama Sistem Operasi Linux:

- **Kernel:** Inti sistem yang berkomunikasi langsung dengan hardware untuk mengatur alokasi CPU, memori, dan I/O.
- **Utilitas Sistem & Shell:** Penerjemah perintah manusia menjadi pemanggilan sistem (system call) ke kernel.
- **Aplikasi:** Program pengguna yang berjalan di atas lapisan shell.

Desain Headless Ubuntu Server: Tidak menyertakan GNOME/X11 secara default, menghemat resource RAM/CPU, serta meminimalkan attack surface.



```
greys@server: ~  
greys@maverick:~ $ ssh server  
greys@192.168.1.55's password:  
Warning: untrusted X11 forwarding setup failed: xauth key data not generated  
Welcome to Ubuntu Cosmic Cuttlefish (development branch) (GNU/Linux 4.17.0-  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/advantage  
  
68 packages can be updated.  
59 updates are security updates.  
  
*** System restart required ***  
Last login: Mon Feb 18 10:25:26 2019 from 192.168.1.222  
greys@server:~$
```

Keamanan Sudo & Command Linux

-  **Identifikasi Prompt Shell:** User biasa ditandai dengan simbol `$` sedangkan akun administrator root ditandai dengan simbol `#`.
-  **Fitur Keamanan Root Terkunci:** Ubuntu mengunci password root secara default. Tidak adanya password root bukan bug melainkan fitur keamanan utama.
-  **Eskalasi Privilege via Sudo:** Setiap perintah yang membutuhkan hak akses administratif wajib dijalankan melalui perintah `sudo` oleh anggota grup sudo.
-  **Perbandingan Distro (RHEL / CentOS):** Berbeda dari RHEL yang aktif memasang password root saat instalasi, Ubuntu mewajibkan audit eskalasi privilege melalui file `/etc/sudoers`

Perintah Dasar Terminal Linux

Perintah	Kategori	Fungsi & Peranan Utama
<code>id</code> <code>who</code> <code>w</code>	Identitas User	Menampilkan UID, GID, daftar user aktif, serta aktivitas proses berjalan.
<code>hostnamectl</code>	Identitas Mesin	Informasi lengkap OS, versi kernel, arsitektur, dan status virtualisasi.
<code>cp</code> <code>mv</code> <code>rm</code>	Manajemen File	Menyalin, memindahkan/mengubah nama, dan menghapus file secara permanen.
<code>less</code> <code>head</code> <code>tail</code>	Inspeksi Teks	Melihat isi berkas dengan navigasi dua arah serta membaca baris awal/akhir log.
<code>grep</code> <code>apropos</code>	Pencarian	Mencari pola teks dalam berkas dan menemukan instruksi berdasarkan manual.

Struktur Hirarki FHS Linux



Root Directory Utama

Filesystem Hierarchy Standard (FHS)

Seluruh sistem file Linux tersusun dalam satu pohon tunggal yang dimulai dari direktori root. Tidak ada konsep drive letter seperti C:\ pada Windows.

- **/etc:** Lokasi penyimpanan seluruh berkas konfigurasi sistem.
- **/var:** Menyimpan data dinamis seperti log sistem dan cache.
- **/tmp:** Penyimpanan berkas sementara yang dibersihkan berkala.

Tipe File & Hak Akses System

Atribut & Struktur File Modern

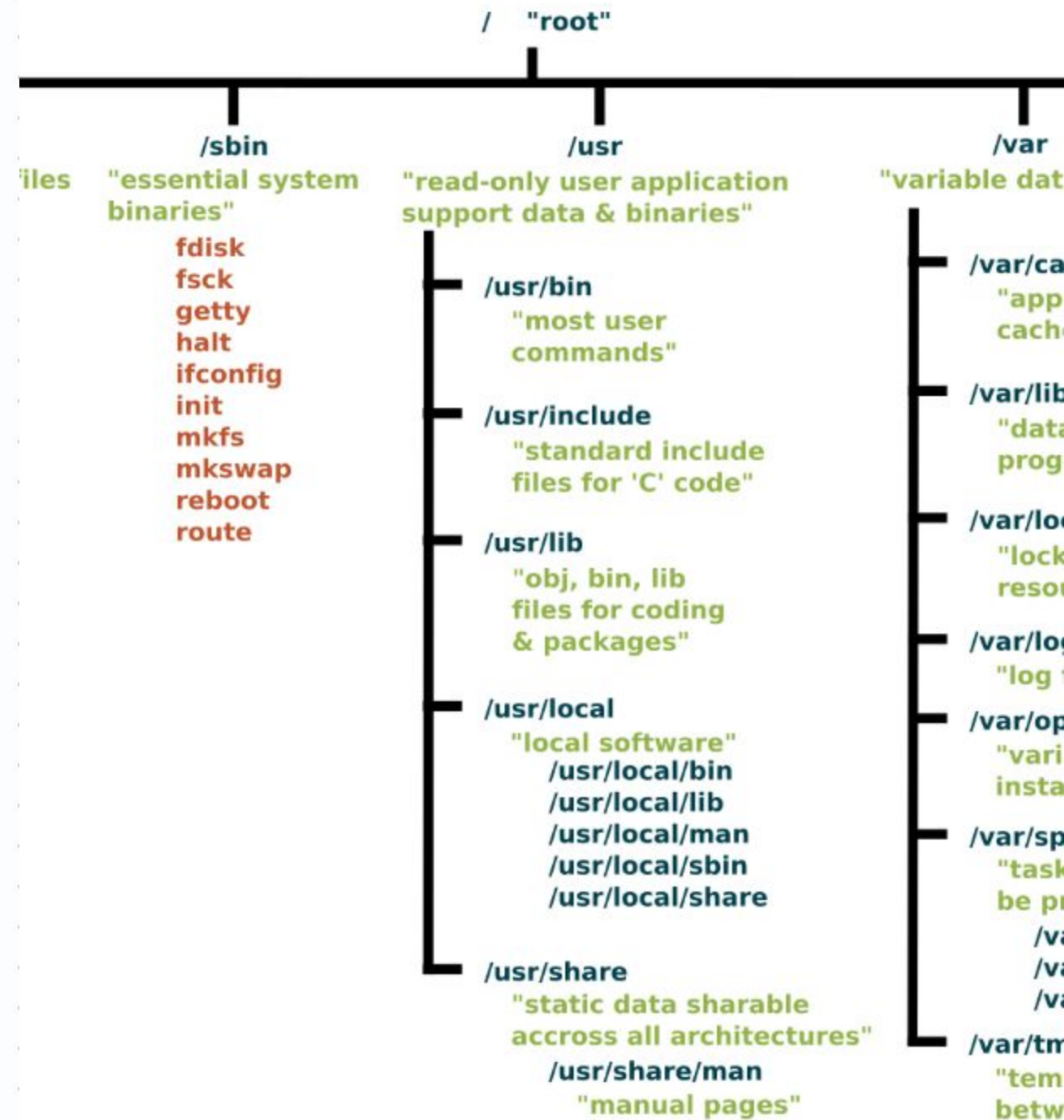
Linux mengenal 5 tipe file utama: regular file, direktori, block device, character device, dan named pipe (serta socket).

Aturan Hak Akses (Permission)

Kombinasi Read (r=4), Write (w=2), dan Execute (x=1) untuk 3 peran: Owner, Group, dan Other.

Fitur usr-merge Ubuntu 24.04

Direktori /bin dan /sbin kini berupa symbolic link menuju /usr/bin dan /usr/sbin untuk menyederhanakan struktur FHS modern.



Konsep Umask & Group Privacy

Formulasi & Nilai Default Umask

Umask menentukan hak akses default pembuatan file ($666 - \text{umask}$) dan direktori ($777 - \text{umask}$).

Ubuntu Default (002): Menghasilkan permission default 664 untuk file dan 775 untuk direktori.

RHEL / CentOS Default (022): Menghasilkan permission default 644 untuk file dan 755 untuk direktori.

User Private Group (UPG)

Di Ubuntu, setiap user baru dibuatkan grup privat eksklusif dengan nama yang sama persis dengan username-nya.

Karena grup tersebut bersifat privat, pemberian hak akses tulis pada tingkat grup (umask 002) tetap aman dan mempermudah kolaborasi antar anggota tim saat diperlukan.

UBUNTU

group: ALEX

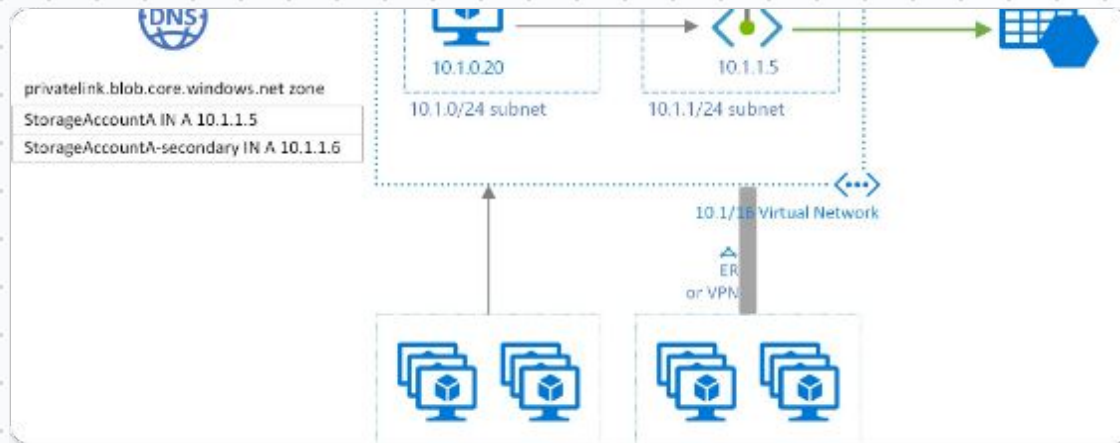
ALEX

CENTOS

ROOT

BUDI

Perbandingan Link pada File



Hard Link (ln file1 file2)

Membuat nama baru yang menunjuk ke nomor inode fisik yang sama. Data fisik hanya akan terhapus apabila seluruh link menuju inode tersebut telah dihapus.



Symbolic Link (ln -s target link)

File terpisah yang berisi pointer penunjuk path ke file lain. Dapat melintasi partisi disk berbeda, namun menjadi broken link jika file asal dihapus.

Ada Pertanyaan?

Sesi Hari 1 Selesai: Dasar Linux & Manajemen File